SS-U2-1　塑性分析與設計

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#6 全科出題排名（7 子項）　**6** 主考點題數（＋副考點 4）　**6/24** 有出題的考年　**3/6** 近 6 考年（2020–25）共 3 題

一、這單元考什麼

6 題主考點依「考點結構」分成 3 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

📐 斷面塑性性質（主 3＋副 3）
Z／PNA 等面積法、M_y 與 M_p、形狀因子；非對稱斷面 ENA≠PNA

⛓ 塑性崩塌計算（虛功法）（主 2＋副 1）
一端固定一端簡支＋均佈載重：塑鉸位置最佳化、極限載重 w_u

📘 塑性鉸與崩塌機構概念（主 1）
塑性鉸定義與位置、崩塌機構、上下限定理、塑性分析前提

考點漂移：前段 vs. 後段

主考點只有 6 題，依題號排序、以 2013／2020 為界對切：前段 2005–2013（3 題）vs. 後段 2020–2025（3 題）。樣本小，看「方向」不看比例。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
📐 斷面塑性性質	2	1	▼ −1	2010-1、2013-1 → 2023-3；斷面從「對稱圓管」變成「非對稱 I 型」，**題目越來越在測 ENA 與 PNA 的區別**。副考點 2006-3、2009-3、2025-3 也屬這一群
⛓ 塑性崩塌計算	1	1	—	2005-4 與 2020-2 **同一構型**（固端-簡支＋均佈），隔 15 年重出，只把斷面從 T 型換成非對稱 H 型；副考點 2021-3（110 年，U1-2）也用同一構型
📘 塑性鉸與崩塌機構概念	0	1	▲ +1	2025-4 是本單元第一題純概念題，問的是計算題背後的定義（塑性鉸、崩塌機構）

📌 **一句話**：題型骨架 20 年沒變——不是算 M_p，就是用虛功法算固端-簡支梁的 w_u；近年的變化是**斷面越來越不對稱**（PNA 要自己找）以及**開始考定義**（2025-4）。兩者的共同點是：考卷一條公式都不給。

題型走向

題型看「產出什麼」：計算＝求數值、繪圖＝主要產出是圖、推導＝要求以符號表示的通式、說明＝概念申論。

期間	計算	繪圖	推導	說明	小計
2005–2013（前段 3 題）	2	0	1	0	3
2020–2025（後段 3 題）	2	0	0	1	3
近 6 考年 2020–2025（3 題）	2	0	0	1	3

設計法（索引 `designMethod`）：兩題崩塌計算標為「塑性分析」，其餘四題主考點標為「概念題」（只求斷面性質，與 ASD／LRFD 無關）；副考點 2006-3、2009-3、2021-3、2025-3 標為 LRFD，是因為同題其他小題（V_n、λ_c、LTB 與 $\phi_b M_n$）。本單元的部分

沒有一題需要 ϕ 值：94 年雖寫「因數化載重」，題解直接以 M_p 求 w_u。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	斷面求 M_y 與 M_p（尤其非對稱斷面）	3＋副 3	2025-3（副）	0 年	本單元最高頻群（2006、2009、2010、2013、2023、2025），而且斷面一次比一次不對稱，每次 20–25 分。四條式子都很短，**短到出題者認為你本來就該會**，所以從來不印	Mp=FyZ My=FyS_min ENA·Ix PNA 等面積 Z=ΣA|y|
高	固端-簡支梁虛功法求 w_u	2＋副 1	2021-3（副）	4 年	主考點兩次都是同一構型、同一個答案係數 11.66，且都 25 分；110 年 U1-2 的 2021-3（45 分）又用了一次；重出時最可能只換斷面（再一次非對稱）或換成集中載重	鉸數 n+1 虛功方程 dw/dx=0 11.66Mp/L²

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
中	換構型的崩塌載重（兩端固定、集中載重、連續梁、門型剛架）	0	—	—	從未考過，但固端-簡支已考兩次，換構型是最自然的出題變化；方法相同，差在機構與鉸的轉角關係	上下限定理 虛功方程 崩塌載重表
中	塑性鉸、崩塌機構、適用前提的申論	1	2025-4	0 年	剛出現一次（25分），U1-4 等單元近年也看得到概念題比例上升；問法可能延伸到「塑性分析的前提」或「上下限定理」	鉸數 n+1 塑鉸定義 上下限定理 適用前提
中低	以符號表示的 Z、f（圓、圓管、矩形）	1	2013-1	12 年	只考過一次，但推導短、形狀因子典型值又是檢查用的常識	圓管 I·Z 形狀因子

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

6 題主考點＋4 題副考點，分布在 9 個考年（94、95、98、99、102、109、110、112、114 年）。以下是判定的前提與最關鍵的證據。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 104 年的用語是「*請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正*」；111、113 年更直接：「*題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任*」。 也就是說 —— **就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。給公式不等於免背。

本單元最強的證據：10 題、9 個考年，考卷沒有印過任何一條 M_p、Z、形狀因子或塑性分析的式子。 而且其中三年明明有參考公式區：99 年（2010）印了含 M_p 的 M_n 內插式卻不定義 M_p，同卷第一題就要算 M_p；109 年（2020）第 3 頁參考資料全是柱與梁柱互制；112 年（2023）在第二題正下方印了 ASD 柱公式，緊接的第三題塑性彎矩什麼都沒有。 唯一算「有給」的，是 94、109 年

兩題在題目內文寫明「假設鋼梁有足夠側向支撐且為結實斷面」——那是前提，不是公式；110 年（副考點 2021-3）公式區印的是 λ_{pd}、L_p、LTB 式，M_p 只出現在 M_n 內插式裡、同樣不定義。

影像頁檢查：本單元 9 個考年的考卷頁都轉圖逐頁看過（110 年為 2026-11-01 補看）（102 年對位圖與萊梅厥公式、112 年柱公式都是影像），確認沒有任何以圖片嵌入的塑性公式被文字抽取漏掉。

▶ **判定方法（展開）**

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

16	15	1	0	9	20
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

塑性彎矩 Mp = Fy·Z

必背

$$M_p = F_y\, Z$$

本單元 10 題裡 8 題要算它（2005-4、2006-3、2010-1、2020-2、2023-3，副考點 2021-3、2025-3，加上 2025-4 用它定義塑性鉸），**24 年一次都沒印過**。最刺眼的是 99 年（2010）：參考公式集印了含 M_p 的 M_n 內插式與 $M_{cr} \le M_p$，卻沒定義 M_p，而同一張卷子第一題就是要你算 M_p。

考卷給過：從未
考了卻沒給（8 題）： 2005-4 2006-3 2010-1 2020-2 2023-3 2025-4 2021-3 2025-3 看這幾題 ↓

降伏彎矩 My = Fy·S（非對稱取 S_min）

必背

$$M_y = F_y\, S_{\min} = F_y\, \frac{I_x}{c_{\max}}$$

2010-1、2023-3 兩題的斷面都上下不對稱，**最遠纖維先降伏**，所以要用較小的 S；拿較近那側的 S 會高估 M_y。98 年 `SS-2009-3`（副）要 M_p/M_y，H 型對稱時 $c = d/2$。三題全部零公式。

考卷給過：從未
考了卻沒給（3 題）： 2009-3 2010-1 2023-3 看這幾題 ↓

ENA（一次矩）與平行軸定理 Ix

必背

$$\bar{y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}\ ; \quad I_x = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i d_i^2 \right)$$

求 M_y 的前置步驟：2006-3（副，直接問 I_x）、2009-3（副）、2010-1、2023-3 都要手算。考卷給 I_x 只發生在型鋼斷面性質表（例：102 年剛架題的 I_c, I_b、112 年第二題的柱斷面），**本單元自訂斷面從來不給**。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）： 2006-3 2009-3 2010-1 2023-3 看這幾題 ↓

PNA 等面積法（非對稱斷面 PNA ≠ ENA）

必背

$$A_{\text{above}} = A_{\text{below}} = \frac{A_g}{2} \ \Rightarrow\ y_{PNA}$$

本單元 6 題主考點裡 **4 題是非對稱斷面**：94 年 T 型（PNA 落在翼板內，距頂 1.94 cm）、99 年階梯斷面、109 年上寬下窄 H 型、112 年 50／30 不等翼板。題目就是在測「彈性用形心、塑性用等面積軸」這個切換，從未印出。拿 ENA 算 Z 是本單元最常見的整題失分。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）： 2005-4 2010-1 2020-2 2023-3 看這幾題 ↓

Z 一般式（對 PNA 取各塊一次矩）

必背

$$Z = \sum A_i \left| y_i - y_{PNA} \right| = \frac{A_g}{2}\left(\bar{y}_t + \bar{y}_c\right)$$

$\bar{y}_t, \bar{y}_c$ 是**上下兩半面積各自形心到 PNA 的距離**，不是到 ENA。2005-4、2010-1、2020-2、2023-3 都用它；2013-1 空心圓管的 Z 也是由半圓一次矩推得。零次印出。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）： 2005-4 2010-1 2013-1 2020-2 2023-3 看這幾題 ↓

對稱 H 型 Zx 封閉式

必背

$$Z_x = b_f t_f \left(d - t_f\right) + \frac{t_w h_w^2}{4}$$

95 年 SS-2006-3（副）直接問 Z_x 與 M_p；98 年 SS-2009-3（副）要 M_p/M_y。110 年 SS-2021-3（副，BH700×300×12×25）與 114 年 SS-2025-3（副，RH700×300×13×24）也都自算 Z_x。四年都零公式（110 年只給 S_x，不給 Z_x）。考卷給 Z_x 的時候都是**型鋼表的數值**（97、99、101、103、109 年的型鋼表或斷面性質），不是這條式子——自訂尺寸的 H 型一律要自己算。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）： 2006-3 2009-3 2021-3 2025-3 看這幾題 ↓

圓管／實心圓的 I 與 Z

必背

$$I = \frac{\pi}{64}\left(D^4 - d^4\right); \quad Z = \frac{D^3 - d^3}{6}$$

102 年 SS-2013-1 只給一張圖與 $d = 0.6D$，要你「以 D 表示」S_x 與 Z_x。Z 來自半圓一次矩 $2R^3/3$，現推約 5 分鐘；直接記 $Z = (D^3 - d^3)/6$ 最快。答案 $Z_x \approx 0.1307D^3$、$f \approx 1.53$。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2013-1 看這幾題 ↓

形狀因子 f = Z/S = Mp/My（＋典型值）

必背

$$f = \frac{Z}{S} = \frac{M_p}{M_y}$$

典型值：矩形 1.5、實心圓 1.70、H 型強軸約 1.10–1.18。98 年 SS-2009-3（副）答 1.124、102 年 SS-2013-1 答 1.53、110 年 SS-2021-3（副）答 1.116，三次都點名要算，**零次印出**。典型值是檢查用的：112 年 SS-2023-3 非對稱 I 型算到 1.29、99 年 SS-2010-1 階梯斷面 1.77，若算出 H 型強軸 1.5 就是 Z 或 S 錯了。（112 年題解另算了形狀因子，但題目沒問，未列入用途。）

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2009-3 2013-1 2021-3 看這幾題 ↓

完全崩塌所需塑鉸數 = 靜不定度 + 1

必背

$$n_{\text{hinge}} = n_{\text{indet}} + 1$$

一端固定一端簡支的梁：靜不定 1 次 → 2 個塑鉸（固端負彎矩鉸＋跨間正彎矩鉸）。94 年 SS-2005-4、109 年 SS-2020-2 解題第一步，114 年 SS-2025-4 第 3 小題「何謂崩塌機構」要答的正是這個關係。三次都沒給。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2005-4 2020-2 2025-4 看這幾題 ↓

塑性鉸定義與常見發生位置

必背

$$M = M_p \;\Rightarrow\; \text{塑性鉸}$$

塑性鉸＝斷面全塑化、在 M_p 下自由轉動；常見位置：固端、集中載重點、均佈載重 $V = 0$ 處、斷面變化處、節點。114 年 SS-2025-4 第 1、2 小題原文：「何謂塑性鉸？常見塑性鉸的出現位置？」——沒有任何提示。要講出與一般鉸的差別：**塑性鉸傳遞 M_p、只能單向轉動、卸載後恢復彈性**。均佈載重下的跨間鉸在 $V = 0$ 處，不在跨中。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2025-4 看這幾題 ↓

上限定理／下限定理／唯一性定理

必背

$$w_{\text{機構法}} \;\geq\; w_u \;\geq\; w_{\text{靜力法}}$$

114 年 SS-2025-4 問「如何利用崩塌機構求極限載重」時的理論骨架：虛功法得到的是**上限**，所以要對機構位置取最小值；再用彎矩圖檢查 $|M| \leq M_p$ 處處成立，上下限相等即為真解。94、109 年兩題的題解也靠它說明「為何要對 x 求極值」。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2025-4 看這幾題 ↓

虛功方程（機構法）

必背

$$\sum P_i\,\delta_i = \sum M_{p,j}\,\theta_j$$

94 年 SS-2005-4（25 分）、109 年 SS-2020-2（25 分）兩題完整計算全靠它，114 年 SS-2025-4 要說明它。**三次都零公式**——連 109 年第 3 頁那份「參考資料」都只有柱與梁柱互制的式子。均佈載重的外功＝$w\times$變位三角形面積；固端鉸只轉 θ_A，跨間鉸轉 $\theta_A + \theta_B$。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2005-4 2020-2 2025-4 看這幾題 ↓

機構位置最佳化：dw/dx = 0

必背

$$w_u(x) = \frac{2M_p}{L}\left(\frac{1}{x} + \frac{2}{L-x}\right), \quad \frac{dw_u}{dx} = 0$$

均佈載重下跨間鉸位置未知，必須寫出 $w_u(x)$ 再取極小（上限定理）。94、109 年兩題都要這一步；若直接假設鉸在跨中，得 $w_u = 12M_p/L^2$，**高估約 3%**，閱卷會扣「機構未最佳化」。（式中 x 由簡支端量起。）

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2005-4 2020-2 看這幾題 ↓

一端固定一端簡支＋均佈：wu = 11.66 Mp/L²

必背

$$x = 0.414L \text{ (距簡支端)}, \quad w_u = \frac{11.66\,M_p}{L^2}$$

94 年 SS-2005-4（T 型，$w_u = 5.40$ tf/m）與 109 年 SS-2020-2（非對稱 H 型，$w_u = 21.06$ tf/m）**是同一個構型**，本單元兩題計算題全是它。110 年 SS-2021-3（副考點，L = 12 m 耐震梁的塑性極限強度 17.9 t/m）也是同一構型、直接用這個結果。考場現推約 10 分鐘；先背結果、再用虛功寫過程最省時。係數 $11.66 = 2(1+\sqrt{2})^2 = 6 + 4\sqrt{2}$（94 年題解寫後者）；$x = (\sqrt{2}-1)L$。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2005-4 2020-2 2021-3 看這幾題 ↓

常見梁的崩塌載重（檢查用）

必背

簡支均佈 $w_u = 8M_p/L^2$
兩端固定均佈 $w_u = 16M_p/L^2$
固端-簡支跨中 $P_u = 6M_p/L$
兩端固定跨中 $P_u = 8M_p/L$

本單元計算題目前只考過固端-簡支＋均佈（見上一張）。114 年 SS-2025-4 題解以「固端-簡支、跨中集中載重 $P_u = 6M_p/L$」為例說明機構法。其餘構型沒有考過，背起來是為了**驗算**與應付換構型；零次印出。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2025-4 看這幾題 ↓

塑性分析前提：結實斷面＋充分側撐

別賭

$$\lambda \le \lambda_p; \quad L_b \text{ 充分小（無 LTB）}$$

另含材料彈塑性、軸力與剪力對 M_p 的影響可忽略。94 年與 109 年兩題**直接在題目內文寫「假設鋼梁有足夠側向支撐且為結實斷面」**（內文式給法），所以那兩年算有給；110 年 SS-2021-3（副）則是在公式區印出 λ_{pd}、λ_p 與 L_p，要你自己判斷斷面能否發揮塑性極限強度（公式區給法）。但 114 年 SS-2025-4 概念題要你自己講塑鉸能形成的條件，就沒有提示了——這才是會被問的地方。

考卷給過： 2005 2020 2021

考了卻沒給（1 題）： 2025-4

考了、當年有印： 2005-4 2020-2 2021-3 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出 ✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印** · 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	Mp·My 定義	PNA 等面積	Z 算法	ENA·I·S	形狀因子	塑鉸·機構·定理	虛功·最佳化	崩塌載重結果	適用前提	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考資料只有斷面性質（L_c, L_u）；無任何塑性相關式
2003 92年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公式全為柱與梁柱互制
2004 93年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	題目內文給 ASD 容許彎曲應力；無塑性分析
2005 94年	四	✖	✖	✖	·	·	✖	✖	✖	✔	**第四題塑性設計（25 分）整題零公式**，只在題內寫「足夠側撐、結實斷面」；同卷 SRC 題僅一句「M_n 依塑性應力分析而得」
2006 95年	三（副）	✖	·	✖	✖	·	·	·	·	·	**整張零公式**；第三題（副）要算 Z_x、M_p
24 年合計		✔ 0 ✖ 8	✔ 0 ✖ 4	✔ 0 ✖ 9	✔ 0 ✖ 4	✔ 0 ✖ 3	✔ 0 ✖ 3	✔ 0 ✖ 3	✔ 0 ✖ 4	✔ 3 ✖ 1	✖ 合計 39 格

考卷年	單元題號	Mp·My 定義	PNA 等面積	Z 算法	ENA·I·S	形狀因子	塑鉸·機構·定理	虛功·最佳化	崩塌載重結果	適用前提	備註
2007 96年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	公式集完整，但 M_p 只出現在 M_n 內插式裡，從不定義
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	斷面性質給 Z_x **數值**；F_b 三式；無塑性分析
2009 98年	三（副）	×	·	×	×	×	·	·	·	·	**零參考公式**（題內只給柱 P_n 式），卻要 M_p/M_y（副）
2010 99年	一	×	×	×	×	·	·	·	·	·	**參考公式集印了含 M_p 的 M_n、$M_{cr} \le M_p$，卻不定義 M_p**——同卷第一題就要算非對稱斷面的 M_y、M_p
2011 100年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	柱、梁、穩定公式最齊的一年之一；無塑性
2012 101年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	給 W14 的 Z_x 數值；問塑性轉角需求與塑鉸區側撐（U1-4），無塑性分析式
2013 102年	一	·	·	×	·	×	·	·	·	·	**第一題圓管形狀因數零公式**；全卷只給對位圖與萊梅厥公式（影像頁）
2014 103年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	給 W21 的 Z_x 數值、C_b 與 P-M 互制式
2015 104年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	接合與梁公式最完整的年份之一；無塑性分析
2016 105年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	λ_p/λ_r 表；殘餘應力柱題假設「完美彈塑性」（U1-1）
2017 106年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	鋼材選用、摩阻型螺栓與柱題
2018 107年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	僅柱的 λ_c 與 F_{cr}
2019 108年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	合成梁塑性應力法零公式（U1-2）
2020 109年	二	×	×	×	·	·	×	×	×	✔	**第 3 頁參考資料全是柱、梁柱互制與 L_p；第二題塑性分析（25 分）一條都沒有**，只在題內寫「充分側撐、結實斷面」
2021 110年	三（副）	×	·	×	·	×	·	·	×	✔	LTB 全套印出；第三題（U1-2）要塑性彎矩強度與形狀因子——M_p、f 同樣不定義
2022 111年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	給 V_n 與 h/t_w；強柱弱梁題內給「柱 Z 為梁 1.25 倍」
2023 112年	三	×	×	×	×	·	·	·	·	·	**第二題正下方印 ASD 柱公式（影像），緊接的第三題降伏／塑性彎矩一條都沒有**
24 年合計		✔ 0 × 8	✔ 0 × 4	✔ 0 × 9	✔ 0 × 4	✔ 0 × 3	✔ 0 × 3	✔ 0 × 3	✔ 0 × 4	✔ 3 × 1	× 合計 39 格

考卷年	單元題號	Mp·My 定義	PNA 等面積	Z 算法	ENA·I·S 形狀因子	塑鉸·機構·定理	虛功·最佳化	崩塌載重結果	適用前提	備註
2024 113年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	LTB 公式以圖片嵌入；殘餘應力柱題假設完全彈塑性（U1-1）
2025 114年	三（副）、四	×	·	×	·	×	×	×	×	**整張零參考公式**；第四題塑性鉸／崩塌機構概念題（25 分）
24 年合計		✔ 0 × 8	✔ 0 × 4	✔ 0 × 9	✔ 0 × 4	✔ 0 × 3	✔ 0 × 3	✔ 0 × 3	✔ 3 × 1	✔ 0 × 4 × 合計 39 格

看表底合計：**9 個欄位、24 年共 ✔ 3 格、× 39 格**。本單元 15 條必背公式在 24 年裡**沒有任何一格 ✔**；僅有的 ✔ 是「適用前提」欄，來自 94、109 年題目內文寫明的結實斷面與側撐假設，以及 110 年公式區印出的 λpd、Lp（副考點 2021-3）。

背誦策略

① 一句話診斷：U2-1 是「全部自己寫」的單元

> 16 張卡裡 15 張必背、0 張通常會給。這和 U1-1 那種「長公式九年全給」的單元完全相反：塑性分析的式子都是一兩行，**出題者預設你會**。所以準備方式不是「認得給的公式」，而是**一張白紙從斷面畫到** w_u。

② 三段零容忍的流程

> **1. 斷面：ENA → I → $S_{\min}$ → M_y；PNA → Z → M_p。**兩條線分開走，非對稱時兩條軸**一定不同**（用到這組的題：2010-1、2023-3 共 2 題）。
>
> **2. 崩塌：鉸數 $n+1$ → 畫機構 → 虛功 $w_u(x)$ → $dw_u/dx=0$ → 檢查 $|M|\le M_p$。**兩題計算題（2005-4、2020-2 共 2 題）都是這五步，而且答案都是 $11.66M_p/L^2$。
>
> **3. 概念：塑性鉸三句話**（全塑化、在 M_p 下轉動、單向）＋**出現位置**＋**上限定理為何要取最小**。

③ 驗算用的數字（背了能在考場自我檢查）

> 形狀因子：矩形 1.5、實心圓 1.70、H 強軸 1.10–1.18、圓管 $d=0.6D$ 約 1.53、本單元非對稱斷面 1.29（112 年）與 1.77（99 年）。固端-簡支均佈的跨間鉸在**距簡支端 0.414L**；若算出鉸在跨中，就是沒做最佳化。

④ 唯一的「別賭」

> 「結實斷面＋足夠側撐」在計算題裡會寫給你，但 2025-4 這種概念題要你自己說出來；它也是 U1-2 $L_b\le L_p$、$\lambda\le\lambda_p$ 判斷的延伸。

三、考題總表 主 6 + 副 4 = 10 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 10 / 10 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片

SS-2005-4 計算

固端-簡支 T 型梁（全深 24 cm、PNA 在翼板內）塑性設計求因數化均佈載重 w_u

⛓ 塑性崩塌計算（虛功法）・塑性分析

Mp=FyZ | PNA 等面積 | Z=ΣA|y| | 鉸數 n+1 | 虛功方程 | dw/dx=0 | 11.66Mp/L² | 適用前提

SS-2010-1 計算

上下不對稱階梯斷面（SS540）：降伏力矩 M_y 與塑性力矩 M_p

📐 斷面塑性性質・概念題

Mp=FyZ | My=FyS_min | ENA·Ix | PNA 等面積 | Z=ΣA|y|

SS-2013-1 推導

空心圓管 d = 0.6D：以 D 表示 S_x、Z_x 與形狀因數 f

📐 斷面塑性性質・概念題

Z=ΣA|y| | 圓管 I·Z | 形狀因子

SS-2020-2 計算

滾支-固端非對稱 H 型梁（上 300、下 200 翼板）塑性分析求極限均佈載重 w_u

⛓ 塑性崩塌計算（虛功法）・塑性分析

Mp=FyZ | PNA 等面積 | Z=ΣA|y| | 鉸數 n+1 | 虛功方程 | dw/dx=0 | 11.66Mp/L² | 適用前提

SS-2023-3 計算

非對稱 I 型（頂 50×5、底 30×5、腹 100×2）：降伏彎矩與塑性彎矩

📐 斷面塑性性質・概念題

Mp=FyZ | My=FyS_min | ENA·Ix | PNA 等面積 | Z=ΣA|y|

SS-2025-4 說明

何謂塑性鉸、常見出現位置、何謂崩塌機構

📘 塑性鉸與崩塌機構概念・概念題

Mp=FyZ | 鉸數 n+1 | 塑鉸定義 | 上下限定理 | 虛功方程 | 崩塌載重表 | 適用前提

SS-2006-3 計算

副・U1-2 梁桿件

H600×300×12×20：I_x、r_y、Z_x、M_p

📐 斷面塑性性質・LRFD

Mp=FyZ | ENA·Ix | H 型 Zx

SS-2009-3 計算

副・U1-2 梁桿件

H500×304×15×24：M_p/M_y、V_n、弱軸 λ_c

📐 斷面塑性性質・LRFD

My=FyS_min | ENA·Ix | H 型 Zx | 形狀因子

SS-2021-3 計算

副・U1-2 梁桿件

耐震梁（A 固接、B 滾支、L = 12 m）自表選斷面，求 Z_x、M_p、形狀因子，檢核 λ_{pd} 與側撐後以塑性機構求極限強度

⛓ 塑性崩塌計算（虛功法）・LRFD

Mp=FyZ | H 型 Zx | 形狀因子 | 11.66Mp/L² | 適用前提

SS-2025-3 計算

副・U1-2 梁桿件

RH700×300×13×24：M_p、M_r 與 LTB 區段求 $\varphi_b M_n$（本單元相關者為 $M_p = F_y Z_x$）

📐 斷面塑性性質・LRFD

Mp=FyZ | H 型 Zx

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus＝verified 的題目。

四、只剩三天

第一天：用 2023-3 與 2010-1 練「ENA 與 PNA 分開走」，各在 15 分鐘內白紙寫完 M_y、M_p；第二天：用 2005-4 推一次 $w_u(x)$ 與 $dw_u/dx = 0$，再用 2020-2 只套結果 $11.66 M_p/L^2$ 驗算；第三天：把 2025-4 的塑性鉸／崩塌機構／上下限定理寫成三段各 5 行的申論骨架，順手背崩塌載重表。

公式用途）。

本頁首版（SS-U2-1 先前沒有命題分析頁與給／背分界頁，無舊證據可對照）。考卷證據：9 個考年的考卷頁全部轉圖目視，並對 24 年文字抽取搜尋 Mp、Zx、塑性、崩塌、虛功、形狀因子等關鍵字。逐題公式用途以各題題解原文的關鍵字計數核對，`SS-2023-3` 題解另算形狀因子但題目沒問，未列入。

已處理（2026-11-01）：① 索引依判準（題目明文要求 Z、Mp、形狀因子作為答案，或解法使用塑性機構）為 `SS-2021-3`（塑性彎矩強度、形狀因子、塑性機構 wu = 11.66 Mp/L²）與 `SS-2025-3`（明文求 Mp）加列 SS-U2-1 副考點，本頁已納入；`SS-2010-4`（由 Mu 反算需求 Zx 選斷面）、`SS-2008-3`（Mp 僅作 LTB 上限）、`SS-2020-1`（耐震接頭）、`SS-2012-2`（塑性轉角與塑鉸區側撐）依判準不加，屬「相關但未掛分類」。② 題解筆誤已勘誤：`SS-2013-1` Sx 更正為 0.0272πD³ ≈ 0.0855D³（f 不變）；`SS-2025-4` 重述改回考卷原文、表列改為兩次超靜定、「鉸數＝n+1」補註僅適用完全機構、shakedown 改寫為「安定」；`SS-2005-4` §6 依 AISC 360-16 F9 之 1.6My 改以肢端 Sx 計，wu 約 4.2 → 4.28 tf/m。詳見 wiki/queries/log.md FIX-SS-U2-1、INDEX-SS-U2-1。觀念講義見 `lecture-SS-U2-1.html`。